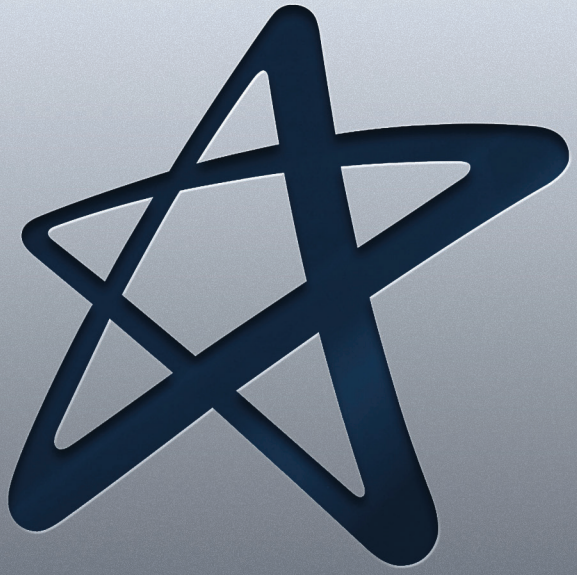
Modelagem de Negócios



Cruzeiro do Sul Virtual
Educação a distância

Material Teórico

Utilizando BPMN para Documentar Processos

Responsável pelo Conteúdo:
Prof. Me. Luiz Carlos Reis

Revisão Textual:
Prof. Me. Claudio Brites

UNIDADE Utilizando BPMN para Documentar Processos

- Introdução;
- *Business Process Modeling Notation* (*BPMN*);
- Fluxo de Sequência, Fluxo de Mensagens, Associação;
- Artefatos.



OBJETIVO DE APRENDIZADO

- Aprender os elementos da notação BPM através do mapeamento de Fluxos de Processos (Atividades, Eventos e Decisões), Conectores (Sequenciais, Mensagens e Associações), Organizadores (*Pools* e *Lanes*) e os elementos Adicionais (Artefatos, Anotações).

Orientações de estudo

Para que o conteúdo desta Disciplina seja bem aproveitado e haja maior aplicabilidade na sua formação acadêmica e atuação profissional, siga algumas recomendações básicas:



Assim:

- ✓ Organize seus estudos de maneira que passem a fazer parte da sua rotina. Por exemplo, você poderá determinar um dia e horário fixos como seu "momento do estudo";
- ✓ Procure se alimentar e se hidratar quando for estudar; lembre-se de que uma alimentação saudável pode proporcionar melhor aproveitamento do estudo;
- ✓ No material de cada Unidade, há leituras indicadas e, entre elas, artigos científicos, livros, vídeos e *sites* para aprofundar os conhecimentos adquiridos ao longo da Unidade. Além disso, você também encontrará sugestões de conteúdo extra no item **Material Complementar**, que ampliarão sua interpretação e auxiliarão no pleno entendimento dos temas abordados;
- ✓ Após o contato com o conteúdo proposto, participe dos debates mediados em fóruns de discussão, pois irão auxiliar a verificar o quanto você absorveu de conhecimento, além de propiciar o contato com seus colegas e tutores, o que se apresenta como rico espaço de troca de ideias e de aprendizagem.

Introdução

O *Business Process Management* (*BPM*) é um conjunto de técnicas e metodologias de gerenciamento flexível e tem como foco o melhoramento contínuo dos processos internos e externos de um negócio, a partir de sua análise minuciosa. Para compreender o BPM, será necessário primeiro compreender o significado de um processo de negócio.

Processo é um conjunto definido de atividades ou comportamentos executados por humanos ou máquinas para alcançar uma ou mais metas e, no contexto de gerenciamento de processos de negócio, um "processo de negócio" é definido como um trabalho ponta a ponta que entrega valor aos clientes.

A noção de trabalho ponta a ponta é chave, pois envolve todo o trabalho cruzando limites funcionais necessários para entregar valor aos clientes. A utilização de BPM requer também medição e supervisão do desempenho do processo e inclui o estabelecimento de metas de desempenho de processos, ou seja, medição do desempenho real e revisão da eficácia dos processos de negócio.

Quando abordamos medição e desempenho de processos, estamos falando de elementos fundamentais no ciclo de vida BPM, provendo informações valiosas, compreensão e *feedback* para outras atividades primárias, tais como análise de processos, desenho e transformação. Nesse ponto, vale entender a diferença entre eficiência e eficácia:

- **Eficiência** significa fazer um trabalho correto, sem erros e de boa qualidade.
- **Eficácia** é fazer um trabalho que atinja totalmente um resultado esperado.

Para prática BPM, temos que ter um comprometimento significativo da organização, e as organizações tradicionais são centradas em áreas funcionais, tais como vendas, *marketing*, finanças e produção.

Business Process Modeling Notation (BPMN)

Quando falamos em BPMN, estamos nos referenciando a uma notação para apresentar os processos de negócio através de um único diagrama de processo de negócio chamado de *BPD* (*Business Process Diagram*). Sua finalidade é:

- Fornecer uma notação compreensível por todos os utilizadores, tais como analistas e técnicos do negócio;
- Garantir que linguagens projetadas para a execução de processos de negócio, tais como o BPEL4WS e o BPML, sejam visualmente expressos com uma notação comum.

Quando abordamos BPMN, é comum que surjam dúvidas entre Fluxograma, UML E BPMN. A seguir, no Quadro 1, uma abordagem para identificar suas diferenças.

Quadro 1

Fluxogramas	Representação gráfica da relação existente entre as atividades e os processos empresariais;
UML	Notação visual e orientada a objetos, mantida pelo OMG, para modelagem e análise de sistemas, que vem sendo utilizada para representar os modelos dos conceitos de negócios;
BPMN	Projetada para ser extensível e simples. Utilizada tanto pelas pessoas que especificam com as que gerenciam processos.

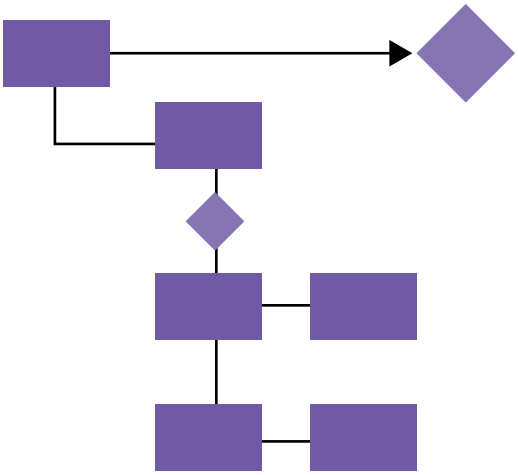


Figura 1 – Fluxogramas

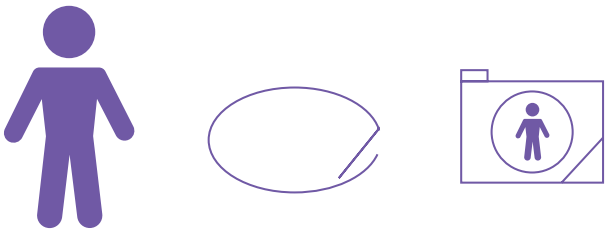


Figura 2 – UML

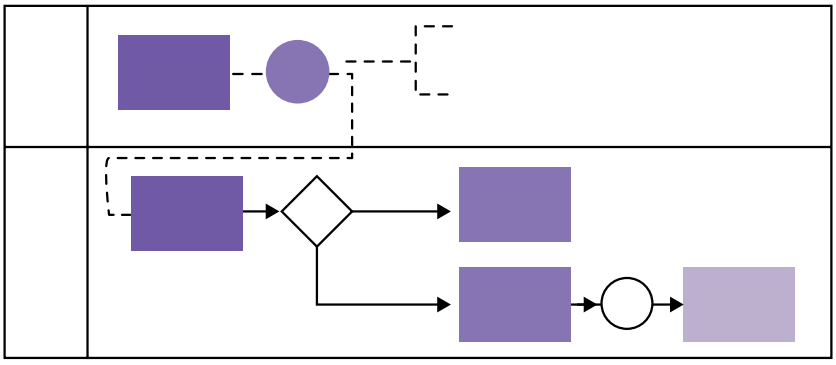


Figura 3 – BPMN

A UML é uma notação padrão para modelagem orientada a objetos, o qual permite a comunicação entre a área de processos e a área de TI. Já o *BPMN* (*Business Process Modeling Notation*) é uma notação padrão que representa processos de negócios por meio de diagramas de processos de negócio, o *BPD* (*Business Process Diagram*), e permite a comunicação entre a área de processos e a área de negócios.

BPMN (*Business Process Model and Notation*) utiliza uma notação gráfica para prover uma gramática de símbolos com a finalidade de mapear todos os processos de negócio de uma organização e prover uma notação de processos que seja de fácil entendimento por todos os usuários de negócios:

- Pessoas de negócio que irão monitorar e gerenciar esses processos;
- Analistas de negócios que esboçam os processos;
- Desenvolvedores responsáveis por implementar a tecnologia que executarão tais processos;
- Eventualmente, sistemas.

O BPMN tem grande potencial para representar processos, visto que propõe um conjunto simplificado de elementos, tais como atividades, eventos, *gateways*, conectores e *swimlanes*. Podem ser derivados para atender situações específicas de negócio, de forma que a documentação de um processo no nível do negócio possa adquirir profundidade técnica à medida que é preparado para a implementação.

BPMN tem sua especificação documentada em inglês, não existindo uma tradução oficial para o português. Para informações sobre a documentação oficial e completa, consulte o *link* a seguir: https://bit.ly/2YV5IZL

Como representar processos com BPMN

Processos de negócio devem ser representados por eventos e atividades os quais são ligados por meio de conectores para demonstrar a sequência em que os mesmos são realizados. Outros elementos de controle de fluxo podem ser utilizados na modelagem, além de eventos e atividades para permitir a criação ou unificação de fluxos paralelos que ocorram no decorrer de um mesmo processo de negócio.

A modelagem em BPMN é feita através de diagramas simples, com um pequeno conjunto de elementos gráficos com a finalidade de facilitar que os usuários de negócio e os desenvolvedores, entendam o fluxo e o processo.

As quatro categorias básicas de elementos são as seguintes:

Objetos de Fluxo

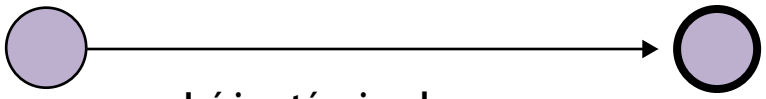
Considerados como sendo os principais elementos gráficos para definir o comportamento do processo de negócio, podemos ter três tipos, sendo eles:



Figura 4 – Eventos, Atividades, *Gateways*

Eventos

Essa simbologia contém uma representação para início e término de fluxo, que basicamente são círculos. O início contém um círculo com linha mais fina; e o final do fluxo, com linha mais grossa (**negritado**).



Início e término de processo

Figura 5

Os eventos são utilizados para representar ocorrências de fatos em um processo e podem representar a espera de que um fato aconteça para iniciar/prosseguir a execução, o processo ou sinalizar que esse produzirá a ocorrência de um fato durante ou ao término de sua execução.

São elementos que representam os acontecimentos durante o andamento do processo de negócio. Os eventos afetam o fluxo do processo por terem uma causa (*Trigger*) e uma consequência (*Result*).

Os eventos são sinalizados dentro do processo por meio de um círculo e podem ser de forma diferente, dependendo do ponto do processo em que ocorram:

- Eventos de início (*Start events*) indicam o ponto onde o processo será iniciado e são representados por um círculo de linha simples;
- Eventos intermediários (*Intermediate events*) indicam a ocorrência de eventos no decorrer do processo e são representados por um círculo de linha dupla;
- Eventos de fim (*End events*) indicam o ponto onde o processo termina e são representados por um círculo de linha grossa.

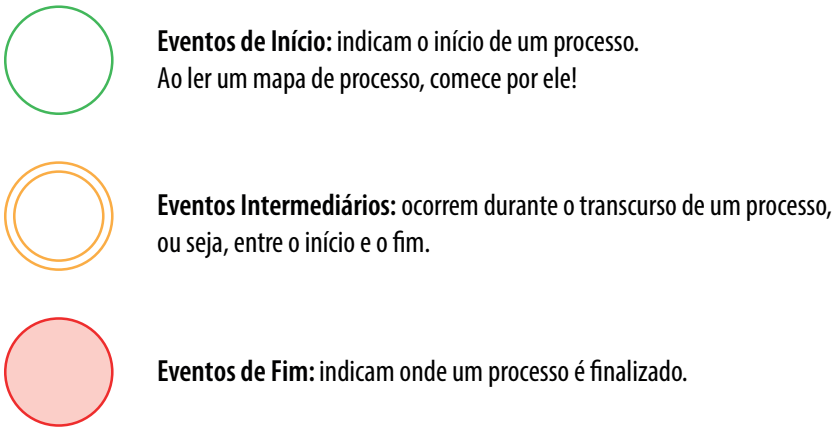


Figura 6 – Evento de início (*Start Event*)

Os eventos de início indicam o ponto onde deverá iniciar a execução ou a leitura de um processo. Uma boa prática é indicar um evento de início, visando facilitar a leitura do diagrama e possibilitando identificar mais rapidamente onde começa o fluxo de atividades.

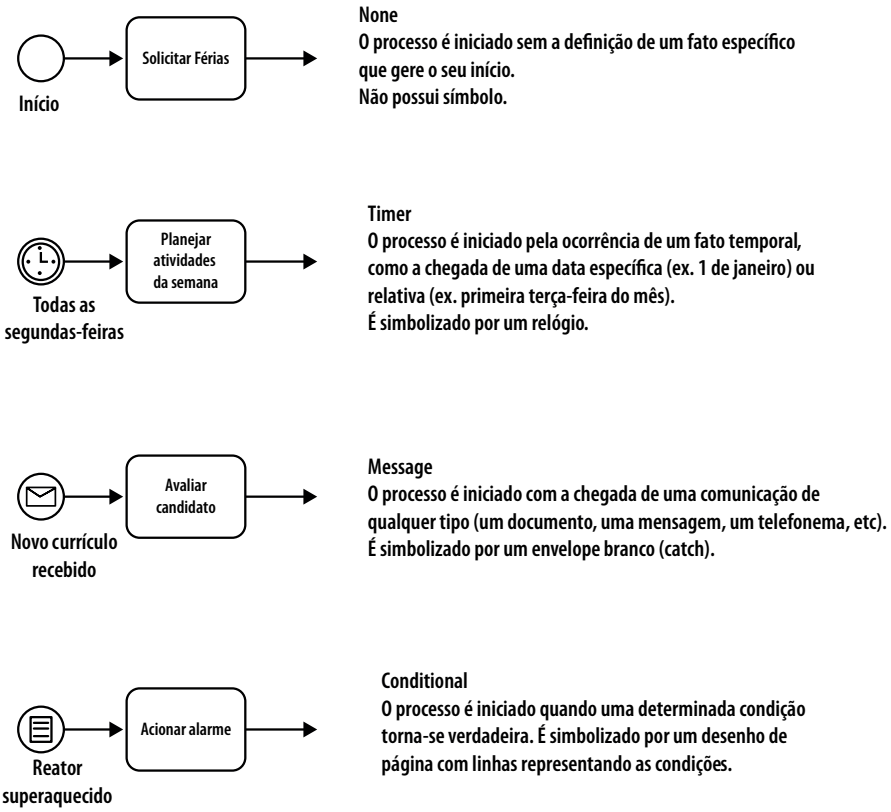


Figura 7 – Evento de fim (*End event*)

Os eventos de fim indicam a finalização de um processo e uma boa prática é sinalizar ao menos um evento de fim dentro do processo. É possível também termos vários términos diferentes para o processo. Nesse caso, teremos mais de um evento de fim.

Os tipos de evento de fim mais comuns são:

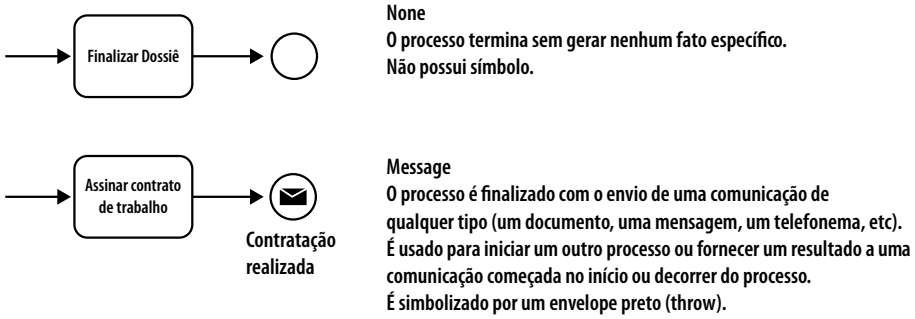


Figura 8 – Evento intermediário

Os eventos intermediários (*Intermediate event*) sinalizarão um determinado ponto durante o processo no qual é previsto que um fato deverá ocorrer. Esses eventos são conectados ao processo por meio de conectores de fluxo de sequência, dando o contexto de que ocorrem durante o processo.

Os eventos intermediários indicam algo que ocorre durante um processo. Eles afetam o fluxo do processo, mas não o iniciam nem o terminam diretamente. O evento intermediário é representado por um círculo com linha dupla.

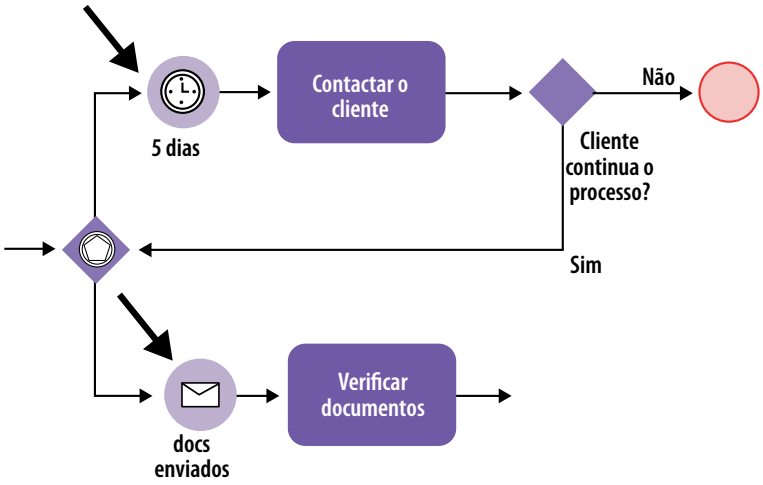


Figura 9

Podemos ter casos em que um evento intermediário possa ocorrer durante uma tarefa específica e, nesse caso, o evento intermediário é anexado à borda da atividade, conforme Figura 10.

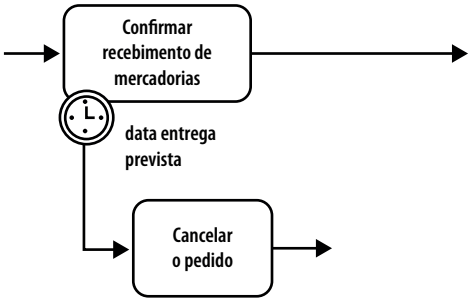


Figura 10

Atividades

Podemos considerar uma atividade como sendo um passo dentro do processo. Representa o trabalho realizado dentro de uma organização e consome recursos (tais como tempo e dinheiro). As atividades são representadas por retângulos com os cantos arredondados.

As atividades podem ser de dois tipos:

- Tarefa (*task*);
- Subprocesso (*subprocess*).

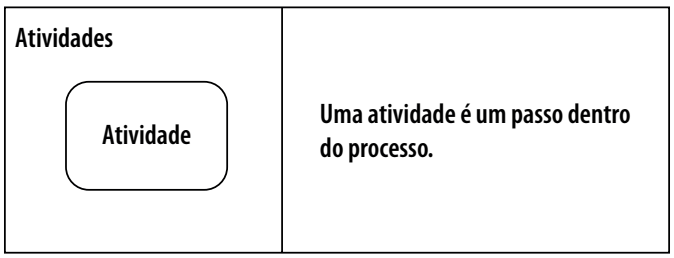


Figura 11

A tarefa é a cada atividade de trabalho e representa uma ação no processo que pode ser executada por uma pessoa ou um sistema. As atividades que podem ser representadas por meio de tarefas são:

- Avaliar documentos;
- Calcular juros;
- Documentar parecer técnico;
- Elaborar proposta financeira;
- Cadastrar crédito.

As atividades podem ser utilizadas em seu formato simples ou com a explicitação de tipos, de acordo com o trabalho realizado nesse determinado ponto do processo. A explicitação de tipos deve ser utilizada preferencialmente quando for necessário acrescentar informações relevantes a respeito de uma tarefa sem tornar o texto da atividade demasiadamente longo.

Vejamos os tipos de atividades mais utilizados:

Tarefa Simples	**simples:** utilizada de forma genérica
Tarefa de usuário	**de usuário:** tarefa realizada por um usuário com ajuda de um sistema ou software
Tarefa de serviço	**de serviço ou automática:** realizada por um sistema sem intervenção humana
Tarefa de envio	**de envio:** realizada para o envio de informações

Figura 12

Gateways

São os elementos de BPMN responsáveis por controlar iterações do fluxo, criando caminhos alternativos ou paralelos no mapeamento do processo ou unificando fluxos para continuação em uma mesma sequência de atividades.

Gateways são elementos chave na modelagem de processos de negócio, pois permitem descrever não apenas o "caminho feliz" do processo dentro das atividades

que acontecem, mas também prever possíveis exceções conhecidas do negócio, ou também beneficiar a duração do processo através da paralelização de atividades.

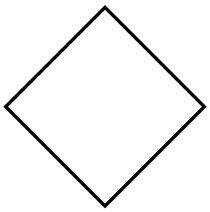


Figura 13

O *gateway* é conectado ao fluxo através de setas de fluxo de sequência e é representado visualmente por um losango. O símbolo interno do losango identifica a interpretação lógica representada.

Podemos considerar os *Gateways* como elementos de divergência e de convergência (pontos de decisão) do fluxo, atuando como pontos de decisão ou de centralização:

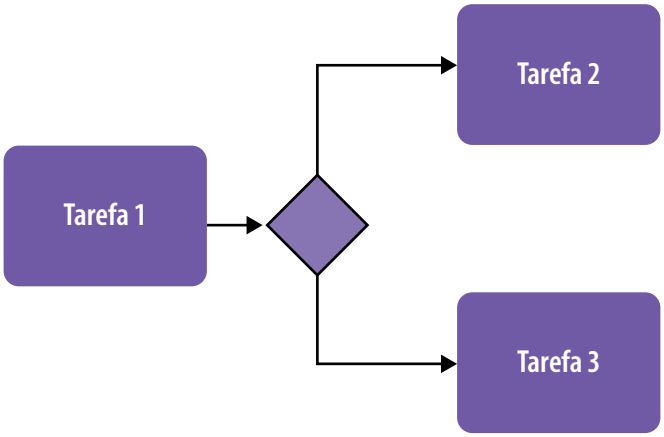


Figura 14

Se vários caminhos saem do *gateway*, ele está se comportando como ponto de divergência!

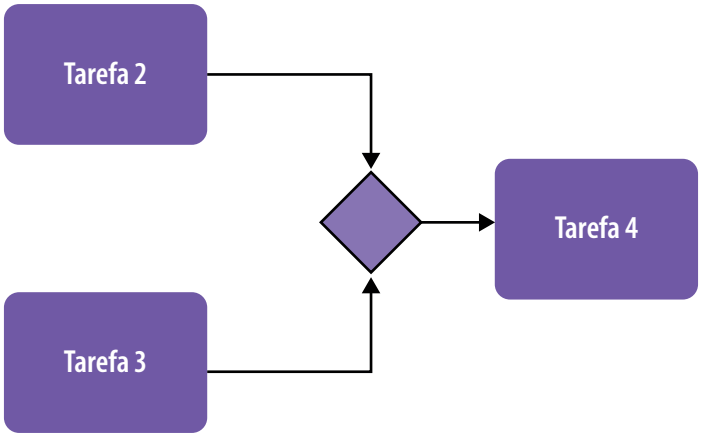


Figura 15

Se mais de um fluxo chega a um *gateway* e só um fluxo de sequência sai dele, ele está se comportando como ponto de convergência!

Podemos ter vários tipos de *gateways*, os quais são identificados pelo ícone no seu interior:

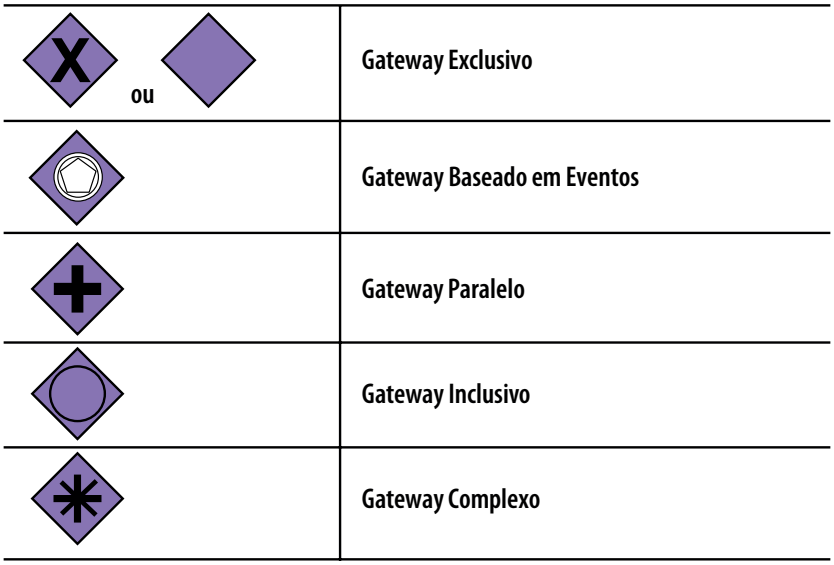


Figura 16

Gateway exclusivo

É utilizado para representar uma condição de fluxo em que apenas **um dos caminhos criados será seguido** a partir do *gateway*, de acordo com uma informação a ser testada. Ao dividir o fluxo, ele encaminha a sequência exatamente para um dos ramos de saída.

Esse *gateway* pode ser representado visualmente como o losango vazio ou com um marcador de "X". Após o processo em execução atingir esse *gateway*, deverá verificar a condição indicada no mesmo e apenas uma das saídas do gateway dará seguimento. Esse *gateway* funciona como um "ou", já que *ou* um *ou* outro caminho deverá ser seguido.

Os conectores de sequência de saída desse *gateway* podem apresentar descrições que ajudem a identificar qual a condição para que o fluxo siga por aquele caminho.

Outra função desse *gateway* é unificar fluxos distintos em uma única sequência de atividades e, nesse caso, o *gateway* exclusivo implica no entendimento de que, dos caminhos que convergem a ele, o primeiro que chegar dará continuidade ao fluxo do processo.

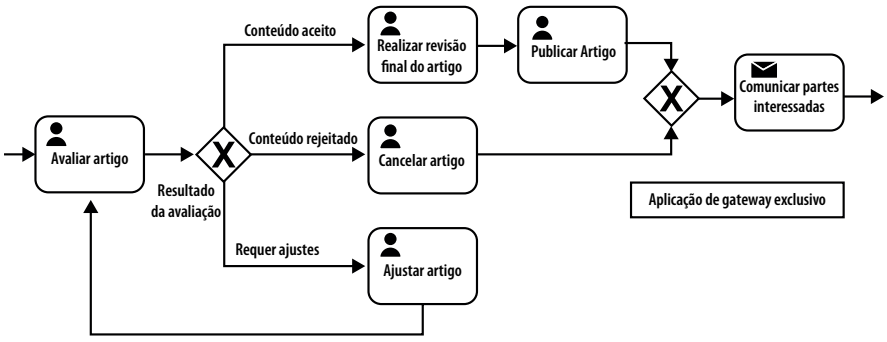


Figura 17

No exemplo acima, o *gateway* "Resultado da avaliação" testará o resultado da atividade anterior. Se na execução da atividade "Avaliar artigo" o usuário aceitar o conteúdo, o fluxo seguirá pela saída superior "Conteúdo aceito" e as atividades "Realizar revisão final do artigo" e "Publicar artigo" serão realizadas. Se o usuário rejeitar o conteúdo, o fluxo seguirá pela saída "Conteúdo rejeitado" e apenas a atividade "Cancelar artigo" será realizada. Por fim, se o usuário optar por requerer ajustes, o fluxo seguirá a sequência "Requer ajustes", iniciando a atividade "Ajustar artigo". Ao terminá-la, note que o fluxo seguirá novamente para a atividade de "Avaliar artigo". Ainda no exemplo acima, note a utilização do *gateway* exclusivo para convergir dois dos fluxos criados. Isso garante que a atividade "Comunicar partes interessadas" só aconteça depois que a tarefa "Publicar artigo" ou a tarefa "Cancelar artigo" for executada, de acordo com o fluxo iniciado pelo *gateway* anterior.

Gateway baseado em eventos

O *gateway* baseado em eventos é semelhante ao *gateway* exclusivo, a diferença é que ele indica pontos do processo em que o *gateway* exclusivo não se baseia em dados de processo, mas sim sobre as mensagens ou eventos externos. Essa forma é usada para exercer controle sobre a execução de determinadas atividades que ficam disponíveis até que um dos eventos sejam executados.

No *gateway* exclusivo condicionado por eventos, a decisão dependerá do resultado dos eventos imediatamente posteriores a ele. No *gateway* condicionado por um evento específico, normalmente o recebimento de uma mensagem determina o caminho que será tomado. Basicamente, a decisão é tomada por outro participante, com base em dados que não são visíveis ao processo e, assim, exigindo o uso do *gateway* baseado em eventos.

Podemos imaginar que quando nosso processo chega ao evento baseado em *gateway* deve-se esperar até que algo aconteça, ou seja, o processo ficará parado até esse evento ocorrer. O evento geralmente é disparado por terceiros (por exemplo, o nosso cliente envia a autorização de pagamento para nós via *e-mail*).

No exemplo da Figura 18, enviamos uma cotação para o cliente e aguardaremos o cliente confirmar o pedido. Se o cliente envia a confirmação, prepararemos as mercadorias para o cliente; se não receber qualquer confirmação do cliente até 15 dias, o pedido será cancelado.

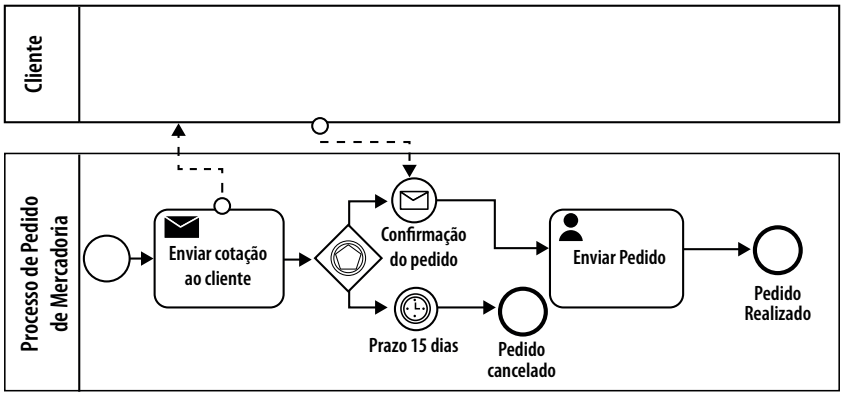


Figura 18

O primeiro evento disparado cancela os demais eventos. Na Figura 18, ou o processo recebe a confirmação do pagamento e envia o pedido, ou o processo é cancelado automaticamente por não ter confirmado em até 15 dias.

Gateway paralelo

A paralelização de trabalho em um diagrama BPMN é possível com a utilização do *gateway* paralelo. Representa a divisão de um fluxo em dois ou mais caminhos que serão executados paralelamente. Todos os caminhos que saem desse *gateway* são executados.

Esse *gateway* é representado visualmente como o losango com um marcador de "+" dentro dele. Esse gateway funciona como um "e", já que os caminhos serão executados paralelamente.

Quando for utilizado para realizar a convergência de fluxos, ele espera que todos os ramos de entrada se completem, antes de iniciar o fluxo de saída, ou seja, garantirá que todos os fluxos paralelos sejam concluídos, chegando até ele antes de dar continuidade ao fluxo de saída.

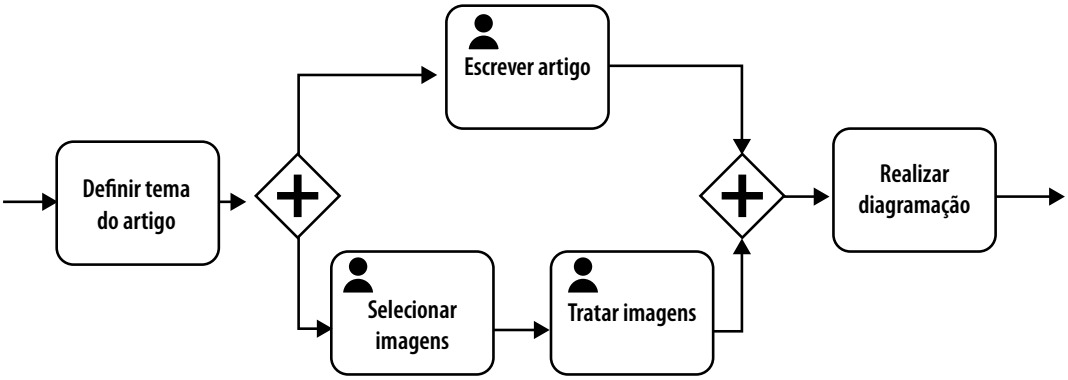


Figura 19

Na Figura 19, o primeiro *gateway* paralelo produz dois fluxos que serão executados paralelamente. Enquanto a tarefa "Escrever artigo" é realizada, as atividades "Selecionar imagens" e "Tratar imagens" também podem ser executadas. Ainda no exemplo da Figura 19, o segundo *gateway* faz a convergência dos fluxos, garantindo que a tarefa "Realizar diagramação" só seja executada depois que "Escrever artigo" e "Tratar imagens" tenham sido finalizadas.

Gateway inclusivo

Representa uma condição de fluxo inclusiva, devendo ser utilizada quando houver uma combinação dos caminhos criados a partir do *gateway*. Esse *gateway* é representado visualmente como o losango com um marcador de círculo dentro dele.

Após o processo em execução atingir esse *gateway*, o mesmo deverá avaliar a condição relacionada e uma ou mais das saídas do *gateway* poderão dar seguimento. Esse *gateway* funciona como um "e/ou", já que o caminho a ser seguido pode ser um e/ou outro, de acordo com as informações e a lógica do negócio.

É utilizado para realizar a convergência de fluxos, ele garantirá que todos os fluxos que estiverem em execução sejam concluídos, chegando até ele antes de dar continuidade à sequência de atividades.

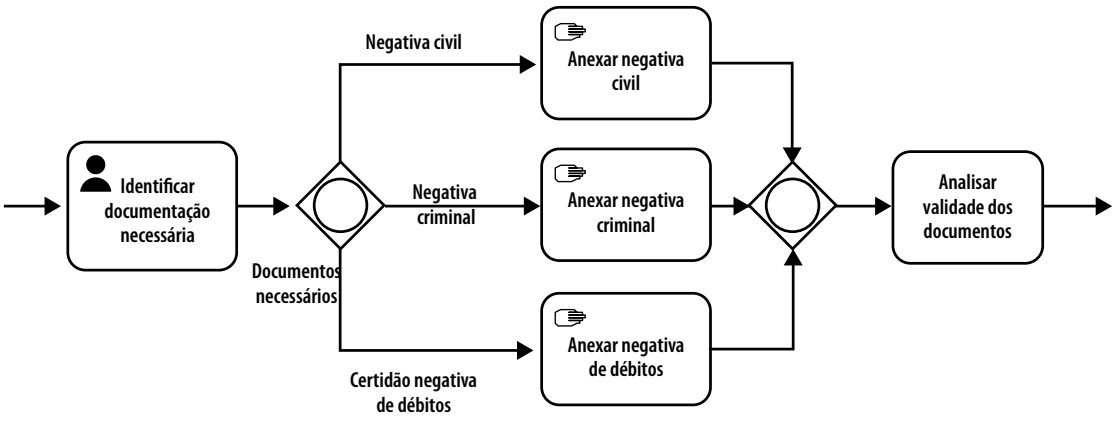


Figura 20

No exemplo da Figura 20, o *gateway* "Documentos necessários" testará o resultado da atividade anterior. Se na execução da atividade "Identificar documentação necessária" o usuário identificar a necessidade de um, dois, ou três dos documentos requeridos, cada um dos fluxos será executado.

Por exemplo, se para um processo em execução for identificada a necessidade da **negativa civil** e **negativa criminal**, mas não a de débitos, o processo seguirá pelas saídas "Negativa civil" e "Negativa criminal", mas não pela "Certidão negativa de débitos"; assim, as atividades "Anexar negativa civil" e "Anexar negativa criminal" deverão ser executadas. Em outro processo, pode ser possível que uma combinação diferente de documentos seja requerida.

Ainda no exemplo da Figura 20, note a utilização do *gateway* inclusivo para convergir os fluxos criados. Isso garante que a atividade "Analisar validade dos documentos" só aconteça depois que todos os fluxos que forem iniciados pelo *gateway* anterior sejam executados, para então a atividade ser iniciada. Nesse exemplo citado, a tarefa de analisar validade dos documentos só será iniciada depois que as tarefas "Anexar negativa civil" e "Anexar negativa criminal", mas sem que ocorra a atividade "Anexar negativa de débitos".

Gateway complexo

Gateway complexo é usado para modelar o comportamento de sincronização complexa. É sempre indicado que antes de utilizar o *gateway* complexo, tente-se usar a combinação de tipos diferentes de *gateways*.

Uma expressão de ativação de condição é usada para descrever o comportamento preciso do *gateway* complexo. Por exemplo, essa expressão poderia especificar que os *tokens* em três dos cinco fluxos de sequência de entrada serão necessários para ativar o *gateway* do processo exemplificado na Figura 21.

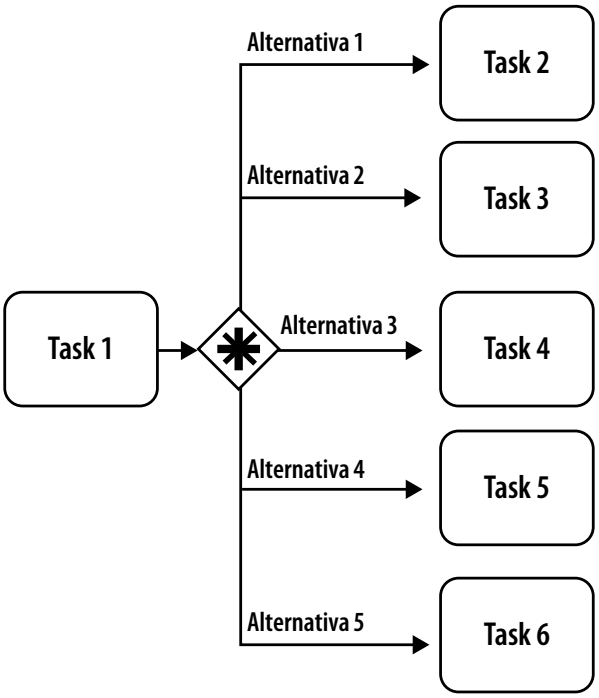


Figura 21



Figura 22 – Objetos de conexão

Fluxo de Sequência, Fluxo de Mensagens, Associação

O objetivo no mapeamento de um processo com BPMN é permitir representar a sequência na qual cada atividade acontece, desde o seu início até a sua conclusão. Em *BPMN Method & Style*, Bruce Silver (2008) elicita que o propósito de BPMN é representar a lógica do processo.

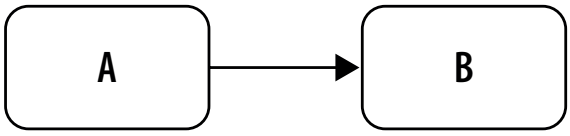
A lógica do processo é demonstrada através do fluxo criado pelos conectores de sequência. Os objetos de conexão são linhas que ligam as atividades, *gateways* e eventos. O BPMN provê 3 tipos de figuras básicas como objetos de conexão:

Tabela 1 – Cedida pelo conteudista – Linhas de sequência

Objetos de Conexão	Utilização
Linhas de sequência	Utilizadas para conectar as figuras básicas.
Linhas de Mesagem	Representam a comunicação existente entre dois processos.
Associações	Ligam os artefatos (**anotações, objetos de dados, grupos**) a outros elementos do mapa.

Para conectar as figuras básicas, usamos os fluxos de sequência. Eles representam o controle do fluxo e a sequência dos **objetos do fluxo** (atividades, *gateways* e eventos).

Na interpretação de um processo BPMN, o conector de sequência implica que existe uma dependência entre as atividades conectadas, do tipo fim-início, ou seja, a conexão significa que, após a conclusão da atividade, a próxima atividade poderá ser iniciada.



Fluxo de sequência que a atividade B só inicia quando a atividade A finaliza.

Figura 23

Linhas de mensagem

Representam a comunicação existente entre dois processos, como: requerimentos, respostas, eventos que podem modificar o processo etc. Podemos utilizar linhas de mensagem conectadas diretamente às atividades, representando os fluxos de mensagens entre dois processos internos da organização, ou entre um processo interno e outro externo à organização, como mostramos no mapa da Figura 24.

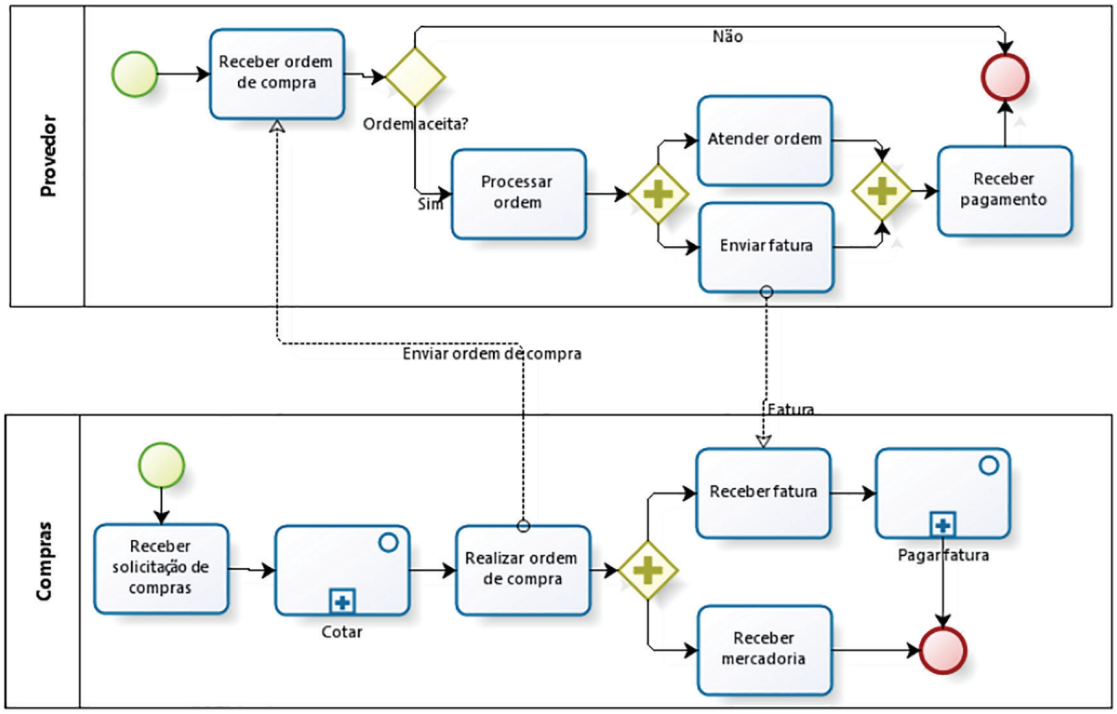


Figura 24
Fonte: Acervo do conteudista

Associação

Já as associações são utilizadas quando os artefatos (anotações, objetos de dados, grupos) ficarem soltos, sendo que devemos ligá-los a outros elementos do mapa usando a linha pontilhada denominada associação.

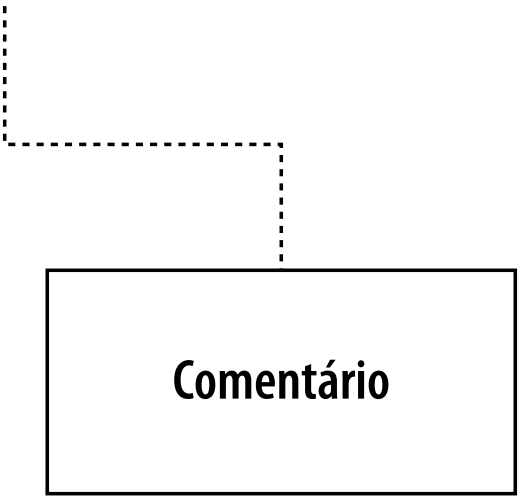


Figura 25

Swimlanes

Sua função é dividir um diagrama BPMN de acordo com os responsáveis pela execução das atividades, forma fácil de ver onde um fluxo de processo atravessa uma linha funcional ou departamental.

Pools



Lanes

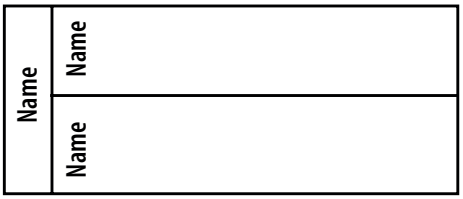


Figura 26

Swimlanes são os elementos de BPMN utilizados para organizar os processos de um diagrama, definindo o escopo de cada processo e possibilitando identificar os papéis responsáveis pela execução de cada atividade desses. Esses elementos são definidos em uma estrutura semelhante a uma piscina (*pool*) e suas raias (*lanes*).

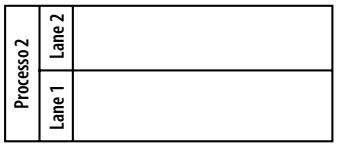
Uma *pool* pode conter apenas um processo de negócio. Processos de negócio distintos devem estar contidos, cada um em uma *pool* específica. Uma *pool* pode conter tantas *lanes* quantas forem necessárias para caracterizar os participantes envolvidos na realização das atividades do processo.

A prática comum é desenhar as *pools* e suas lanes horizontalmente, mas a notação permite a representação vertical. A categoria *Swimlanes*, composta de *pools* e *lanes*, é usada para subdividir o processo de acordo com os diferentes participantes envolvidos no processo de trabalho. Exemplos de participantes: clientes, empresas, fornecedores, unidades organizacionais, papéis desempenhados por servidores.

Veja a seguir os tipos de figuras básicas da categoria *swimlanes* nas imagens a seguir.

Swimlanes: são utilizadas para organizar as atividades do fluxo em diferentes categorias visuais que representam áreas funcionais, papéis, responsabilidades, entidades ou até outros processos.

Tabela 2

Swimlanes	Utilização
Pools  	Contém o processo de trabalho.
Lanes  Figura 27	É uma partição horizontal dentro do processo. Geralmente utilizado para separar as atividades a cargo de cada responsável.

Um *pool* é um contêiner de um único processo. Na Figura 28, o processo de trabalho "Atendimento a reclamações" está contido em um *pool*; o nome do *pool* deve ser o nome do processo.

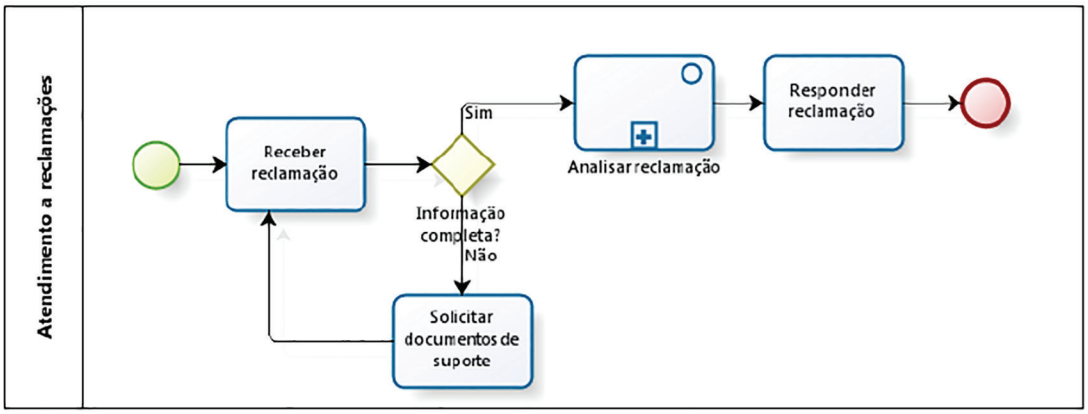


Figura 28
Fonte: Acervo do conteudista

Lane é uma subdivisão de um *pool*, normalmente representando uma área organizacional ou um papel desempenhado por um servidor.

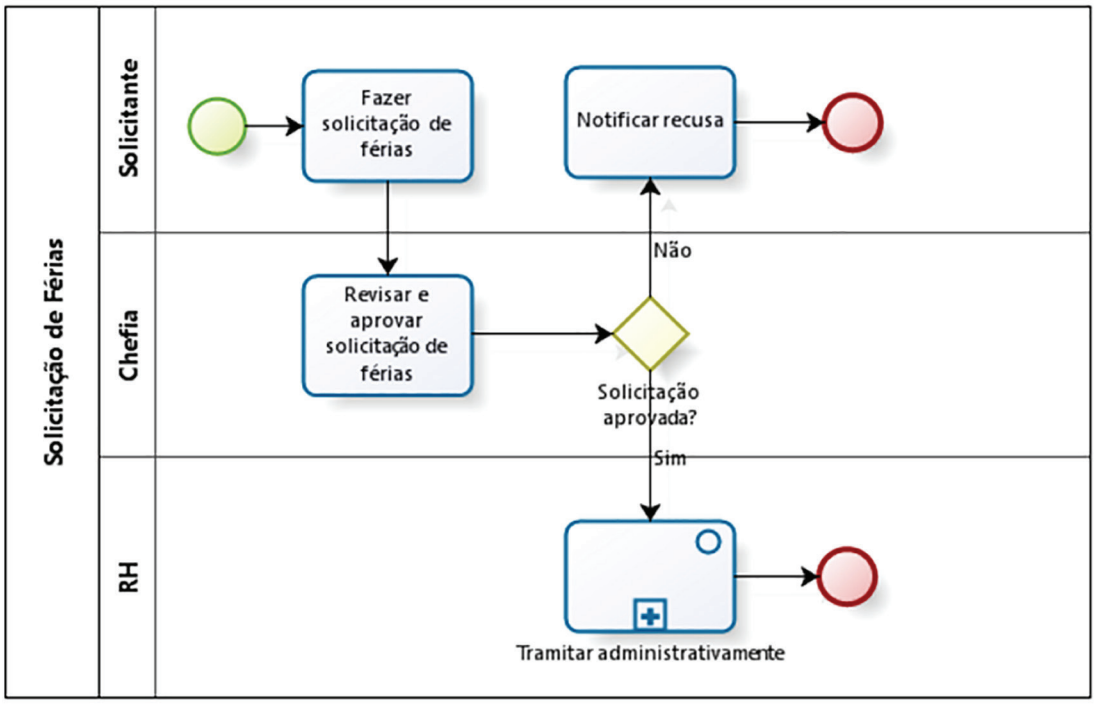


Figura 29
Fonte: Acervo do conteudista

Os fluxos de sequência (flechas que ligam atividades, eventos, *gateways*) podem cruzar livremente os limites de cada *lane* em um *pool*. A apresentação em *lanes* ajuda muito a produzir um desenho de fácil entendimento e que explicita realmente o caminho que o fluxo do processo de trabalho percorre.

> Os pontos em que o fluxo de trabalho cruza de uma *lane* para outra devem ser vistos com atenção, pois representam fronteiras entre responsabilidades e apresentam potencial para atrasos ou erros.

Artefatos

Objeto de Dados, Anotação, Grupo

A BPMN oferece elementos adicionais para sinalização visual do processo, mas que não influenciam no fluxo do processo, além dos elementos de fluxo (atividades, *gateways* e eventos), dos elementos conectores (fluxo de sequência e fluxo de mensagem) e dos elementos organizacionais (*swimlanes*). São elementos de anotações que podem ser utilizados para adicionar informações complementares ao processo.

O BPMN estabelece um conjunto de figuras com o fim de proporcionar informações complementares acerca do processo.

O BPMN provê três tipos de figuras básicas como artefatos, como exemplificado na Figura 30:

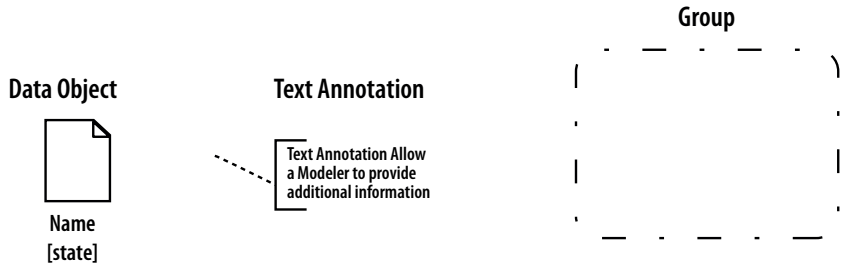


Figura 30 – Artefatos

- **Objetos de Dados:** Proveem informações sobre as entradas e saídas de uma atividade;
- **Anotações:** Permitem agregar comentários acerca do processo;
- **Grupos:** São mecanismos visuais que permitem agrupar as atividades, com fins de documentação ou análise.

Objeto de dados

O objeto de dados (*data object*) é utilizado para representar um conjunto de informações no contexto do processo, de uma atividade ou de uma troca de mãos (através do fluxo de sequência). É representado por uma página com a ponta dobrada.

Podem ser exemplificados por formulários, documentos, livros, manuais etc.

No exemplo da Figura 31, podemos visualizar um objeto de dados entrando na atividade "Receber reclamação".

Podemos também observar outro objeto de dados saindo da atividade "Responder reclamação", onde a flecha da associação indica que o objeto de dados está saindo.

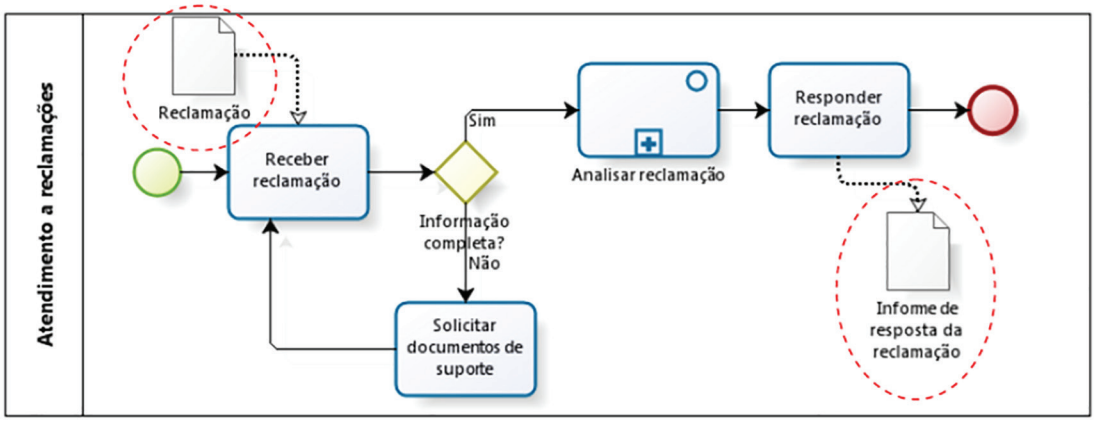


Figura 31
Fonte: Acervo do conteudista

Anotações

O artefato de anotação de texto (*annotation*) é um elemento que pode ser utilizado para agregar comentários ao processo ou a um elemento. É representado por uma área de texto marcada com a borda lateral e pode ou não estar conectado a elementos do diagrama.

São observações acerca do mapa do processo de trabalho. Essas permitem agregar informações ao processo, as quais considera-se ser relevantes para seu entendimento.

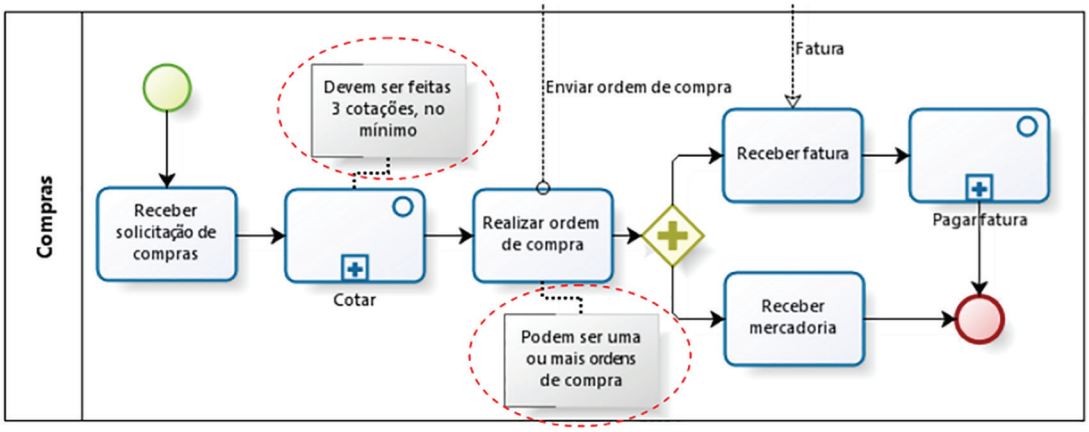


Figura 32
Fonte: Acervo do conteudista

Grupos

O artefato de grupo (*group*) é um elemento de anotação visual que pode ser utilizado para sinalizar grupos de atividades dando-lhes algum destaque. O grupo é uma simples anotação e não influencia no fluxo do processo, podendo inclusive ser desenhado cruzando *lanes* e *pools* e representado por um retângulo com bordas arredondadas e linha tracejada.

Grupos são apenas uma forma visual de agrupar as atividades de um pedaço do mapa, com fins de documentação ou análise. Nesse outro diagrama, podemos observar um grupo que contém as atividades prévias ao estudo de crédito, conforme Figura 33.

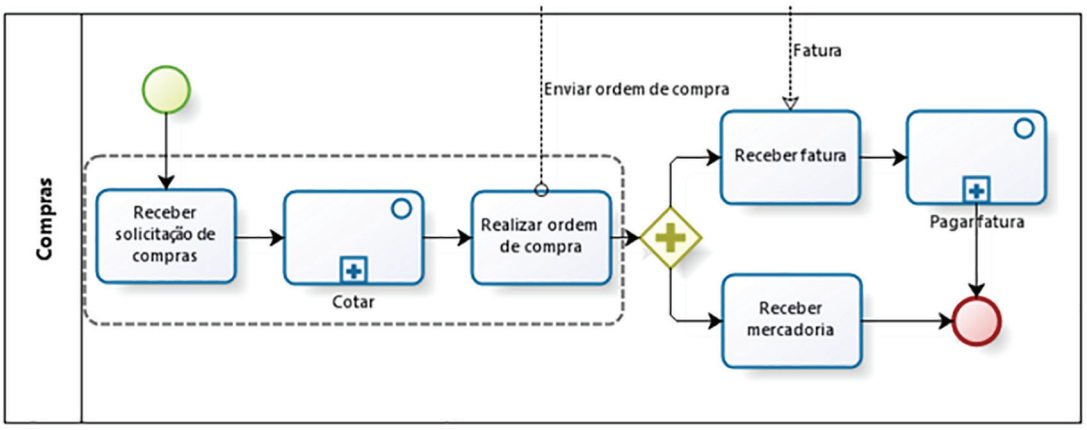


Figura 33
Fonte: Acervo do conteudista

Material Complementar

Indicações para saber mais sobre os assuntos abordados nesta Unidade:

Vídeos

Aula 1 do Curso de BPMN 2.0 - O Básico

Vídeo de introdução a BPMN.

https://youtu.be/_KdCwaOp7zE

BPMN Tutorial - *5 Minute Basics of BPMN*

Tutorial sobre como utilizar uma ferramenta para criar os processos utilizando o Bizage.

https://youtu.be/c4JHSHgZ1vk

Como Modelar um Processo de Negócio com BPMN

Vídeo que mostra como modelar um processo de negócio utilizando a notação mais aceita pelo mercado, o BPMN.

https://youtu.be/B8fjzMd1oFs

Leitura

BPMN 2.0 – Notação e Modelo de Processo de Negócio

Analise todos os itens da BPMN.

https://bit.ly/3eXZtdo

Referências

CHING, H. Y. **Gestão baseada em custeio por atividades**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2001.

GONÇALVES, J. E. L. As empresas são grandes coleções de processos. São Paulo: **Revista de Administração de Empresas**, São Paulo, v. 40, jan./mar. 2000.

HAMMER, M. **A empresa centrada em processos**. São Paulo: HSMeducation, 2002.

_____; CHAMPY, J. **Reengenharia:** revolucionando a empresa em função dos clientes, da concorrência e das grandes mudanças da gerência. Rio de Janeiro: Campus, 1995.

HARRINGTON, H. J. ***Business process improvement***. New York: McGraw Hill, 1991.

PINTO F. J. B. A. **Gestão de Processos de Negócio:** uma adaptação da metodologia de Rummler-Brache baseada numa aplicação real. (Dissertação de mestrado em ciências da computação) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2007.

RUMMLER, G.; BRACHE, A. **Melhores Desempenhos das Empresas**. São Paulo: Makron Books, 1994.

SILVER, B. *Three Levels of Process Modeling with BPMN*. **BPMS Watch**, April 2008. Disponível em: <http://www.brsilver.com/wordpress/subscribers-only-2/three-levels-of-process-modeling-with-bpmn/>. Acesso em: 10/02/2018.


Cruzeiro do Sul
Educacional